Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Olimpiadas DE FÍSICA
Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiada de Física 2026 Fase Local: Prueba Experimental

Práctica de laboratorio: Dinámica de un Muelle Giratorio

1. Objetivo

El objetivo de este experimento es estudiar la dinámica de un muelle giratorio. Específicamente, analizar su extensión radial bajo rotación, determinando los parámetros elástico-inerciales efectivos, y medir el "tiempo de colapso" del muelle tras su liberación, interpretándolo en términos de propagación de ondas.

2. Material

1. Sistema de motor giratorio (Radio del rotor r_0)
2. Muelle helicoidal (Masa M, Constante K)
3. Sistema de cámara de alta velocidad
4. Ordenador con software de seguimiento de vídeo
5. Archivos de datos (Dataset A y Dataset B)

3. Fundamento Teórico

Un muelle de masa total M y constante elástica efectiva K está unido por su extremo interior a un rotor de radio r_0, y gira a velocidad angular constante ω, en un plano horizontal. El muelle se estira radialmente, y alcanza una configuración estacionaria.
Idealmente, la extensión del muelle depende de la fuerza centrífuga, que escala con ω^2 (ver Figura 2). Durante la rotación, la resistencia del aire puede causar que el muelle se retrase

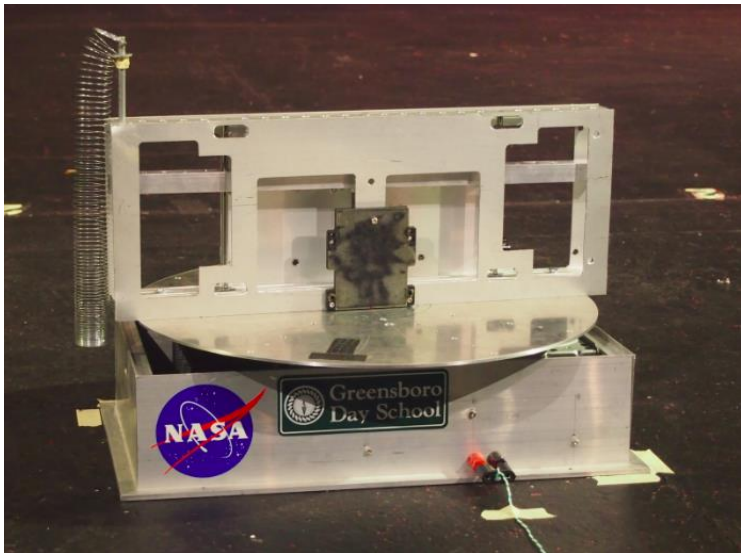


Figura 1: El aparato experimental utilizado para rotar el muelle.

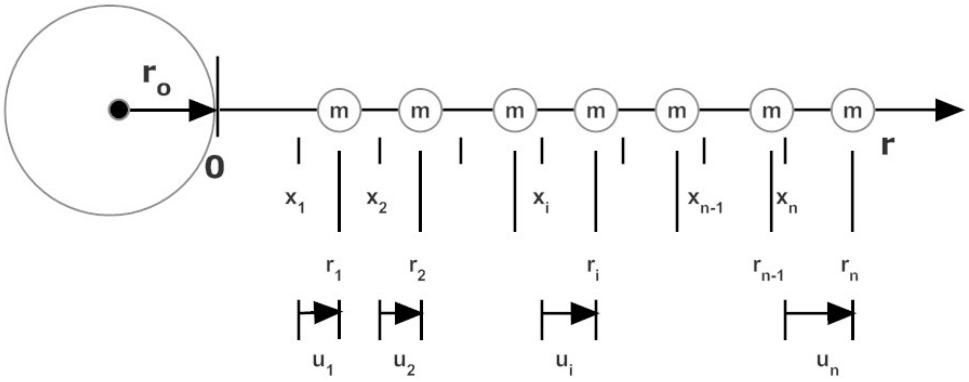
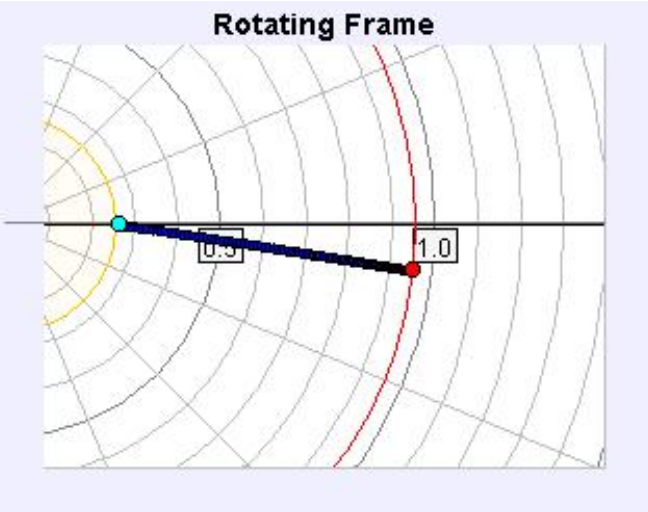


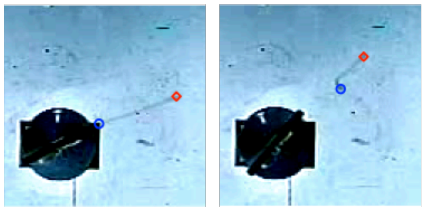
Figura 2: Sistema de coordenadas del muelle estirado unido a un rotor giratorio de radio r_0. El desplazamiento u representa la extensión de un elemento de masa desde su posición de reposo x.

respecto a la línea radial un ángulo α (ángulo de arrastre), y la gravedad puede causar que se curve hacia abajo un ángulo β (ángulo de caída).
En $t = 0$, se libera el extremo interior. La información de que el extremo interior está libre viaja hacia el exterior como una onda elástica longitudinal. El tiempo que tarda esta señal en llegar al extremo exterior es el **tiempo de colapso**, t_c. Esto crea una forma característica de *chevrón* durante el colapso.
Una cámara de alta velocidad registra:

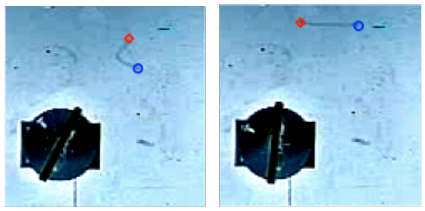
- $\theta_{\text{out}}(t)$: Posición angular del extremo exterior.
- $\theta_{\text{in}}(t)$: Posición angular del extremo interior.
- R_{out}: Distancia radial en estado estacionario.



(a) Ángulo de arrastre α antes de la liberación.



(a) Uno (b) Dos



(c) Tres (d) Cuatro

(b) Forma de *chevrón* durante el colapso.

Figura 3: Visualización de la dinámica del muelle. (a) El ángulo de arrastre α debido a la resistencia del aire. (b) La forma característica de *chevrón* que se forma tras la liberación a medida que la onda viaja hacia el exterior.

4. Procedimiento Experimental

Parte 1: Cinemática y Tiempo de Colapso (Dataset A)

Los siguientes datos (Tabla A1) corresponden a un evento de liberación a una velocidad nominal $\omega \approx 16$ rad s^{-1}.

Tabla A1. Posiciones angulares del seguimiento de vídeo.

t (s)	θ_{out} (rad)	$\sigma_{\theta,\text{out}}$ (rad)	θ_{in} (rad)	$\sigma_{\theta,\text{in}}$ (rad)
0.00	0.143	0.10	0.005	0.12
0.05	0.835	0.10	0.487	0.12
0.10	1.608	0.10	0.641	0.12
0.15	2.251	0.10	0.533	0.12
0.20	3.178	0.10	0.703	0.12
0.25	3.972	0.10	0.388	0.12
0.30	4.793	0.10	0.276	0.12
0.35	5.550	0.10	0.282	0.12
0.40	6.396	0.10	0.377	0.12
0.45	7.034	0.10	0.193	0.12
0.50	7.447	0.10	0.022	0.12
0.55	8.103	0.10	0.019	0.12
0.60	8.583	0.10	0.127	0.12
0.65	9.129	0.10	0.030	0.12

1. Realiza un gráfico de $\theta_{\text{out}}(t)$ y $\theta_{\text{in}}(t)$ frente a t. Representa, también, los residuos de la posición del extremo exterior frente al tiempo (restando el ajuste lineal de los tiempos iniciales).

2. Usando la Tabla A1 para $t \leq 0{,}40$ s, realiza una regresión lineal $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_0 + \omega t$. Deduce la velocidad angular ω y su incertidumbre.

3. Usando la Tabla A1 para $t \geq 0{,}50$ s, ajusta una segunda línea $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_1 + \omega_2 t$. Explica físicamente por qué $\omega_2 < \omega$.

4. Determina el tiempo de colapso t_c como la intersección de las dos líneas ajustadas. Interpreta este tiempo en términos de propagación de señales (ver Figura 3b).

5. Analiza el gráfico de $\theta_{\text{in}}(t)$, y explica la rápida desviación de la rotación uniforme tras la liberación.

Parte 2: Equilibrio Cuasi-estático (Dataset B)

La Tabla B1 presenta medidas en *estado estacionario* para diferentes velocidades angulares.

Tabla B1. Cantidades en *estado estacionario* y *tiempo de colapso*.

ω (rad/s)	R_{out} (m)	σ_R (m)	α (deg)	σ_α (deg)	β (deg)	σ_β (deg)	t_c (s)	σ_{t_c} (s)
8	0.1088	0.002	4.34	0.5	19.52	0.7	0.4287	0.01
10	0.1399	0.002	6.58	0.5	18.14	0.7	0.4321	0.01
12	0.1742	0.002	9.28	0.5	17.79	0.7	0.4221	0.01
14	0.2241	0.002	12.98	0.5	17.81	0.7	0.4273	0.01
16	0.2699	0.002	17.28	0.5	15.95	0.7	0.4281	0.01
18	0.3291	0.002	20.46	0.5	15.71	0.7	0.4249	0.01
20	0.3958	0.002	24.55	0.5	14.47	0.7	0.4205	0.01

6. Representa R_{out} frente a ω^2. Realiza una regresión lineal $R_{\text{out}} = R_* + S\,\omega^2$. Deduce la pendiente S y la ordenada en el origen R_*, con sus incertidumbres.

7. Explica qué determina R_* (ordenada en el origen) y S (pendiente). Explica por qué la dependencia es con ω^2 (refiérete a la Figura 2).

8. Demuestra que $S \propto R_*\, M/K$ (salvo un factor geométrico de orden unidad) y comprueba que ambos miembros tienen dimensiones de $\mathrm{m\,s^2}$. Indica las aproximaciones utilizadas.

Parte 3: Análisis de Arrastre y Caída

9. Usando la Tabla B1, representa α frente a ω y α frente a ω^2. Determina qué modelo ajusta mejor ($\alpha \propto \omega$ o $\alpha \propto \omega^2$). Explica físicamente por qué se espera un arrastre cuadrático.

10. Representa β frente a ω. Explica por qué β disminuye a medida que ω aumenta.

Parte 4: Análisis de Propagación de Ondas

11. Comprueba si t_c en la Tabla B1 es constante (independiente de ω). Calcula la media ponderada $\bar{t}_c$.

12. Usando análisis dimensional, argumenta que $t_c \sim \sqrt{M/K}$.

Parte 5: Análisis Avanzado

13. Propón un modelo de arrastre refinado (ej. transición lineal-cuadrática), y predice su efecto en el gráfico de α frente a ω.

14. Discute cómo cambia el perfil de tensión $T(x)$ con la rotación, y si esto podría introducir una débil dependencia de t_c con ω.